nube interstellare fatta di gas come una stella e una contrazione finale della stella luminosa, sulla via del suo ultimo respiro. L'auto-gravità spinge le stelle a contrarsi, a meno che non intervengano altre forze. Il Sole è un'immensa palla di idrogeno irradiante, i gas caldi al suo interno tendono a far gonfiare il Sole e l'auto-gravità, invece, tende a farlo contrarre. E, lo stato attuale del Sole è il punto di equilibrio tra queste due forze, tra l'auto-gravità e la fornace nucleare.

Durante il lungo periodo compreso tra le due contrazioni le stelle brillano costantemente. Ma, quando il carburante nucleare si esaurisce, l'interno si raffredda, la pressione non è più sufficiente a sostenere gli strati esterni e la contrazione originale si ripete. Le stelle muoiono in tre modi diversi. La loro sorte è predestinata, tutto dipende dalla loro massa iniziale.

Una stella tipica con una massa come quella del Sole comincerà, ogni giorno, la sua contrazione finché la sua densità diventerà molto alta, allora la contrazione verrà fermata dalla reciproca repulsione degli elettroni superaffollati all'interno della stella.

Una stella con una massa doppia di quella del Sole non si fermerà per la pressione degli elettroni, ma continuerà a comprimersi e a contrarsi finché entreranno in gioco delle forze nucleari che fermeranno il processo di contrazione della stella.

Ma, in una stella con una massa tripla di quella del Sole neanche le forze nucleari fermano la contrazione, e queste stelle hanno un destino sorprendente. Continuano a contrarsi fino a svanire del tutto.

Quindi, ogni stella viene caratterizzata dalla quantità di forza che essa oppone all'auto-gravità. Una stella, che è sostenuta dalla pressione del gas, è una comune stella di tipo normale come il Sole. Una stella in contrazione, che è sostenuta dalla forza degli elettroni, si chiama nana bianca, è, per esempio, il Sole ridotto alla grandezza della Terra. Una stella in contrazione, che è sostenuta dalle forze nucleari, è chiamata stella di neutroni, è, per esempio, il Sole ridotto alla grandezza di una città. E, una stella di una massa tale che nella contrazione finale svanisce completamente viene chiamata buco nero, è, per esempio, il Sole che non ha alcuna dimensione.

Ma, lungo la via dei loro destini seppure diversi, tutte le stelle passano attraverso una specie di presagio di morte. Prima del suo collasso gravitazionale definitivo, la stella ha come un tremito, nel suo ultimo anelito di vita si tramuta in una gigante rossa. Fra 5 miliardi di anni o di più,